DevPulse API

Testing Strategy

Version: 1.0
Status: Approved
Document Type: Testing Strategy
Compliance: Mandatory

Related Documents - 01-software-requirements.md - 02-software-architecture.md - 05-api-specification.md - 07-coding-standards.md

---

1. Purpose

تحدد هذه الوثيقة استراتيجية الاختبار الرسمية لمشروع **DevPulse API**.

الهدف منها ضمان أن جميع أجزاء النظام تعمل كما هو متوقع، مع الحفاظ على استقرار المشروع عند إضافة ميزات جديدة أو إجراء عمليات إعادة هيكلة (Refactoring).

---

2. Testing Goals

يهدف المشروع إلى:

- التحقق من صحة المتطلبات الوظيفية.
- منع ظهور الأخطاء بعد التعديلات.
- ضمان استقرار الـ API.
- تسهيل عمليات إعادة الهيكلة.
- توفير ثقة عالية قبل كل إصدار.

---

3. Testing Philosophy

يعتمد المشروع المبادئ التالية:

- Test Features, Not Framework
- Test Behavior, Not Implementation
- Keep Tests Independent
- One Assertion per Behavior
- Fast and Repeatable Tests

---

4. Testing Pyramid

```text id="t4q9kx"
Manual Testing ▲
Feature Tests ▲
Unit Tests
```

يعتمد المشروع بشكل أساسي على **Feature Tests**، بينما تستخدم **Unit Tests** فقط عند وجود منطق أعمال معقد.

---

5. Test Types

Feature Tests

تشمل:

- Authentication
- Authorization
- CRUD Operations
- Validation
- API Responses
- Permissions
- Business Rules

Unit Tests

تستخدم لاختبار:

- Services ذات المنطق المعقد.
- Helper Classes.
- Custom Rules.
- Utility Classes.

---

6. Test Structure

```text id="w3s8nj"
tests/

├── Feature/
│   ├── Auth/
│   ├── Users/
│   ├── Posts/
│   ├── Categories/
│   ├── Tags/
│   ├── Comments/
```

```
│   └── Media/
│
└── Unit/
    ├── Services/
    ├── Rules/
    └── Support/
```

---

7. Feature Test Coverage

Authentication

يجب اختبار:

- Register
- Login
- Logout
- Invalid Credentials
- Unauthorized Requests

Users

يجب اختبار:

- View Profile
- Update Profile
- Unauthorized Access

Posts

يجب اختبار:

- Create
- Read
- Update
- Delete
- Search
- Filter
- Pagination
- Ownership
- Validation

Categories

- CRUD
- Validation
- Authorization

Tags

- CRUD
- Validation

Comments

- Create
- Update
- Delete
- Ownership

Media

- Upload
- Invalid File
- File Size
- MIME Type

---

8. Test Naming Convention

صيغة أسماء الاختبارات:

```text id="9m1dga"
it_creates_a_post

it_prevents_guest_from_creating_post

it_returns_validation_errors

it_updates_own_post
```

---

9. Test Data

يعتمد المشروع على:

- Factories
- Seeders (عند الحاجة)

يمنع إنشاء البيانات يدويًا داخل الاختبارات إلا عند الضرورة.

---

10. Database Strategy

جميع Feature Tests:

MUST

- تستخدم قاعدة بيانات معزولة.
- تعتمد على RefreshDatabase.

---

11. API Response Assertions

يجب التحقق من:

- HTTP Status
- JSON Structure
- JSON Values
- Database Changes

---

12. Validation Tests

يجب اختبار Form Request لكل:

- Missing Fields
- Invalid Types
- Invalid Values
- Boundary Cases

---

13. Authorization Tests

يجب اختبار:

- Guest Access

- Authenticated User
- Resource Owner
- Administrator

---

14. Error Handling Tests

يجب التحقق من:

- 401 Unauthorized
- 403 Forbidden
- 404 Not Found
- 422 Validation Error
- 500 Internal Error (عند الحاجة)

---

15. Performance Considerations

الاختبارات يجب أن تكون:

- مستقلة.
- قابلة للتكرار.
- سريعة التنفيذ.
- غير معتمدة على ترتيب معين.

---

16. Definition of Done

لا تعتبر مكتملة إلا إذا Feature أي:

- جميع اختباراتها ناجحة.
- لا تكسر اختبارات الوحدات الأخرى.
- تغطي السيناريوهات الأساسية.
- تغطي حالات الفشل المتوقعة.

---

17. Test Review Checklist

قبل اعتماد أي اختبار:

- هل الاسم واضح؟
- هل يغطي سلوكًا واحدًا؟
- هل يستخدم Factories؟
- هل يتحقق من الاستجابة وقاعدة البيانات؟
- هل لا يعتمد على اختبارات أخرى؟

---

18. Coverage Expectations

Module	Expected Coverage
Authentication	100%
Users	100%
Posts	100%
Categories	100%
Tags	100%
Comments	100%
Media	100%

المقصود هو تغطية جميع السيناريوهات الوظيفية (Functional Scenarios). وليس الوصول إلى نسبة رقمية معينة من تغطية الأسطر البرمجية (Line Coverage).

---

19. Revision History

Version	Date	Description
1.0	2026-07-21	Initial Testing Strategy